Un CVA en Python : du profil d'exposition au prix du risque de contrepartie

Damaud Ange Kouamé
Jeune diplômé du Master 2 Ingénierie Économique et Financière, Université de Rennes

3 novembre 2026
Note de recherche – version préliminaire

Résumé

Cette note prolonge la section sur le risque de contrepartie de ma note du 27 octobre 2026 [1]. Elle calcule, en Python, l'ajustement de valorisation du risque de crédit (CVA) d'un swap de taux de 5 ans, vérifie la formule d'exposition par simulation de Monte Carlo, puis mesure l'effet de quatre paramètres : le seuil de marge, la période de risque de marge, le spread de crédit de la contrepartie et la volatilité du taux. Trois résultats ressortent. Un seuil de marge de 5 % du nominal annule presque tout l'effet du collatéral. Le CVA croît environ comme la racine carrée de la période de risque de marge. Le rapport entre le CVA avec et sans collatéral reste proche de 17 % quand le spread ou la volatilité varient. Le modèle est volontairement simple ; ses limites sont décrites en fin de note. Le code Python est disponible sur demande.

Mots-clés : CVA, XVA, risque de contrepartie, collatéral, appels de marge, Monte Carlo.
Codes JEL : G12, G21, G32.

1 Introduction

Le CVA mesure ce que coûte, en valeur actuelle, le risque qu'une contrepartie sur dérivés ne paie pas quand la position vaut quelque chose pour la banque. Les équipes XVA l'intègrent au prix des transactions et le gèrent comme un risque de marché [2]. La note du 27 octobre en donnait la formule et un exemple unique [1]. Ici, l'objectif est de comprendre de quoi dépend le résultat, en faisant varier un paramètre à la fois. Tous les chiffres viennent d'un calcul que l'on peut refaire : le code Python utilisé, disponible sur demande, ne demande aucune donnée de marché.

2 Le modèle

Transaction. Un swap de taux payeur de maturité $T = 5$ ans, de nominal $N = 100\,\text{M€}$, dont le taux fixe K est égal au taux swap de marché à l'origine. La valeur pour la banque à la date t est

$$V_t = N\,A(t)\,(S_t - K), \qquad A(t) = \frac{1 - e^{-r(T-t)}}{r}, \tag{1}$$

où $A(t)$ est l'annuité résiduelle (taux d'actualisation $r = 3\,\%$ continu) et S_t le taux swap à terme. On suppose $S_t - K \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 t)$ avec $\sigma = 0{,}90\,\%$ par an.

Exposition sans collatéral. Comme $\mathbb{E}[\max(\sigma\sqrt{t}\,Z,0)] = \sigma\sqrt{t}/\sqrt{2\pi}$ pour Z gaussienne centrée réduite,

$$\mathrm{EE}(t) = N\,A(t)\,\frac{\sigma\sqrt{t}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{2}$$

Exposition avec appels de marge. Les appels de marge se font dans les deux sens, avec un seuil H et une période de risque de marge δ (MPOR) entre le dernier appel et la clôture de la position. Le collatéral détenu par la banque est calculé sur la valeur à la date $t-\delta$:

$$C(v) = \max(v-H,0) - \max(-v-H,0), \qquad \text{exposition à la date } t = \max(V_t - C(V_{t-\delta}),0). \tag{3}$$

Sans seuil ($H=0$), $C(v)=v$ et l'exposition vaut $\max(V_t - V_{t-\delta},0)$. Si l'on néglige la variation de l'annuité sur la période δ,

$$\mathrm{EE}_{\text{marge}}(t) \approx N\,A(t)\,\frac{\sigma\sqrt{\min(t,\delta)}}{\sqrt{2\pi}}. \tag{4}$$

CVA. Pour une contrepartie d'intensité de défaut constante λ (probabilité de survie $Q(t) = e^{-\lambda t}$), de taux de recouvrement $R = 40\,\%$ et de spread de crédit $s = (1-R)\lambda$,

$$\mathrm{CVA} \;\approx\; (1-R)\sum_{i=1}^{n} \mathrm{DF}(t_i)\,\mathrm{EE}(t_i)\,\big[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)\big], \tag{5}$$

calculée sur une grille trimestrielle. Cas de base : $s = 120$ points de base ($\lambda = 2\,\%$), $\delta = 10$ jours ouvrés (soit 10/252 an). Les résultats sont donnés en points de base du nominal (1 point de base = 10 000 € pour 100 M€).

3 Vérification par Monte Carlo

Avant d'interpréter, je compare la formule fermée à une simulation de 400 000 scénarios par date, qui applique la règle de collatéral exacte ci-dessus. Les deux méthodes donnent, en M€ :

	Formule fermée	Monte Carlo
CVA sans collatéral	0,0549	0,0550
CVA avec marge, sans seuil	0,0089	0,0092

Tab. 1 : CVA par formule fermée et par simulation (calcul de l'auteur, cas de base).

Sans collatéral, l'écart est négligeable. Avec marge, l'écart est d'environ 3 % parce que la formule fermée néglige la variation de l'annuité pendant la période de risque de marge. Je garde la simulation pour la suite, car elle permet aussi d'introduire un seuil.

4 Ce qui fait varier le CVA

4.1 Le collatéral : seuil et période de risque de marge

La figure 1 montre le profil d'exposition pour quatre configurations. Sans collatéral, l'exposition atteint environ 1,47 M€ vers 1,75 an. Avec appels de marge sans seuil, elle tombe à moins de 0,35 M€ à tout instant. Un seuil de 1 M€ (1 % du nominal) la relève à environ 0,48 M€

au maximum. Un seuil de 5 M€ la ramène à près de 1,32 M€, presque au niveau de l'exposition sans collatéral.

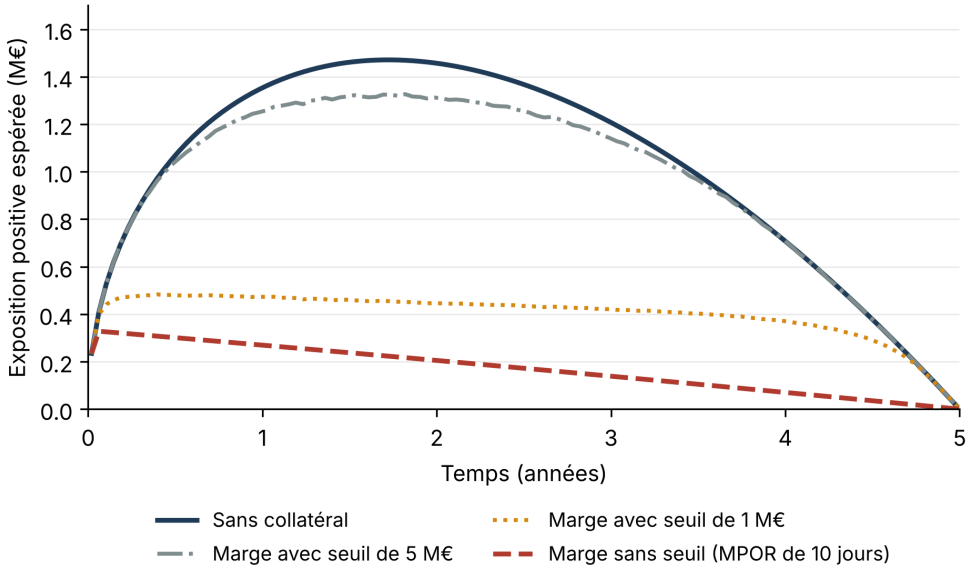


Fig. 1 : Exposition positive espérée du swap selon le seuil de marge (calcul de l'auteur, cas de base). Les courbes avec seuil sont simulées : les légères irrégularités sont du bruit de simulation.

La figure 2 et le tableau 2 traduisent cela en CVA. Le CVA passe de 0,9 point de base sans seuil à 5,2 avec un seuil de 5 M€, à comparer à 5,5 sans aucun collatéral : un tel seuil supprime presque tout le bénéfice. Côté MPOR, le doublement de la période multiplie le CVA par 1,4 environ (de 0,9 à 1,3 point de base entre 10 et 20 jours), ce qui correspond à une croissance en racine carrée, cohérente avec la formule de l'exposition.

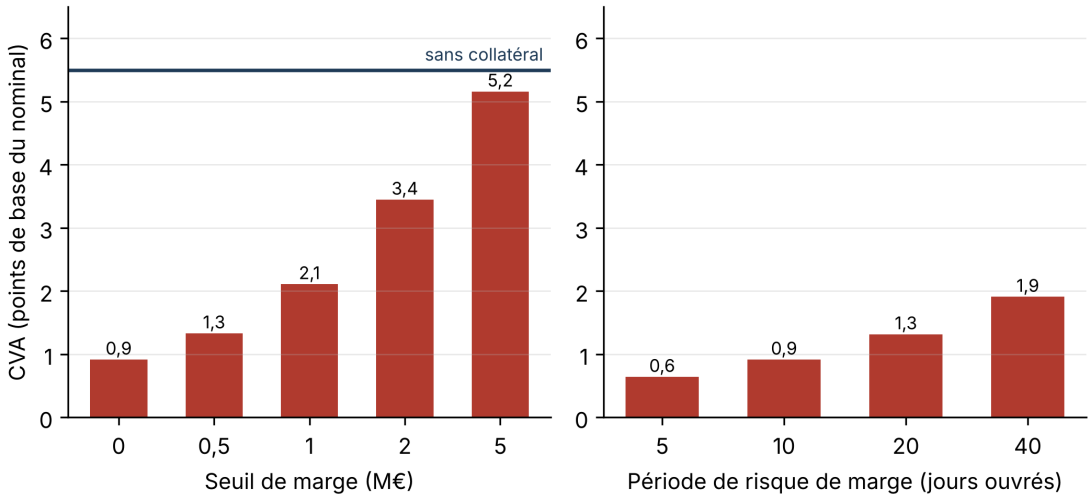


Fig. 2 : CVA (points de base du nominal) selon le seuil de marge (à gauche, MPOR de 10 jours) et selon la période de risque de marge (à droite, seuil nul). Calcul de l'auteur.

Seuil de marge (MPOR 10 jours)	CVA (pb)	MPOR (seuil nul)	CVA (pb)
Sans collatéral	5,50	5 jours	0,64
Seuil 0 M€	0,92	10 jours	0,92
Seuil 0,5 M€	1,33	20 jours	1,32
Seuil 1 M€	2,11	40 jours	1,91
Seuil 2 M€	3,45		
Seuil 5 M€	5,16		

Tab. 2 : Effet des paramètres de collatéral sur le CVA (points de base du nominal, calcul de l'auteur).

4.2 Le crédit de la contrepartie et la volatilité

Le tableau 3 fait varier le spread de crédit et la volatilité du taux. Le CVA augmente presque proportionnellement avec le spread, de 2,8 points de base à 60 points de base de spread à 19,6 à 480 points de base (sans collatéral). Il augmente aussi presque proportionnellement avec la volatilité (3,05 puis 5,50 puis 7,94 points de base pour 0,5 %, 0,9 % et 1,3 %). Le rapport entre le CVA avec marge et le CVA sans collatéral vaut environ 17 % dans tous ces cas : il dépend de la période de risque de marge et de la maturité, pas du spread ni de la volatilité.

Spread	Sans coll.	Avec marge	Volatilité	Sans coll.	Avec marge
60 pb	2,80	0,47	0,5 %	3,05	0,51
120 pb	5,50	0,92	0,9 %	5,50	0,92
240 pb	10,57	1,77	1,3 %	7,94	1,32
480 pb	19,56	3,33			

Tab. 3 : CVA (points de base du nominal) selon le spread de crédit et la volatilité du taux (colonne *Avec marge* : seuil nul, MPOR de 10 jours). Calcul de l'auteur.

5 Ce que ces résultats disent sur la pratique

Le collatéral n'est pas un chiffre, c'est un contrat. L'effet de la marge dépend du seuil et de la période de risque de marge, donc de clauses d'un contrat de collatéral. La BCE le rappelle : le collatéral ne remplace pas le suivi quotidien de la contrepartie [3]. Dans son exercice de 2025, elle note que les fonds spéculatifs se voient souvent demander des marges initiales importantes alors que les entreprises non financières sont rarement collatéralisées [4] : le CVA ne se gère donc pas de la même façon selon la contrepartie.

La période de risque de marge est l'hypothèse la plus fragile. Mon cas de base suppose 10 jours ouvrés. En période de tension, litiges de collatéral et positions illiquides peuvent allonger cette période. Dans le modèle, passer de 10 à 40 jours double à peu près le CVA (de 0,9 à 1,9 point de base).

Le modèle ne contient pas le risque de corrélation défavorable. Ici, l'exposition et le défaut sont indépendants. Si la contrepartie est plus susceptible de faire défaut précisément quand l'exposition est élevée, le CVA est sous-estimé ; la BCE considère ce risque (*wrong-way risk*) comme un point où les banques ont encore une marge de progrès [3].

Le capital ne suit pas ce calcul. Depuis le 1er janvier 2025, le cadre européen impose SA-CVA ou BA-CVA pour le capital au titre du CVA [5]. Selon *Risk.net*, de nombreuses banques de l'Union ont choisi BA-CVA [6]. Le CVA calculé ici est un ajustement de prix, pas une exigence de fonds propres ; les deux ne coïncident pas.

6 Limites

- Une seule transaction, un taux swap gaussien à volatilité constante, une intensité de défaut constante, un taux de recouvrement fixe. Aucune compensation entre transactions, aucune corrélation défavorable.
- Le CVA calculé est unilatéral : pas de DVA, de FVA, de MVA ni de KVA [2]. Pas de couverture du CVA.
- Le collatéral est supposé sans litige, sans montant minimal de transfert et sans marge initiale. Le seuil est le même pour les deux parties.
- Les paramètres (σ, spread, MPOR) sont des valeurs d'illustration, non calibrées sur le marché.
- Les courbes avec seuil sont simulées (400 000 scénarios par date pour les CVA, moins pour le tracé) : les résultats comportent un bruit de simulation faible mais non nul.
- Les sources externes sont celles de la bibliographie ; je n'ai pas lu le texte complet du CRR III.

7 Conclusion

Un CVA se comprend en le calculant. Ici, ce sont les clauses de collatéral (seuil, période de risque de marge) qui font varier le résultat le plus, bien plus que la volatilité ou le spread à collatéral donné, et un petit changement de contrat peut annuler un bénéfice apparent. Pour un analyste, la méthode vaut autant que le chiffre : vérifier la formule par simulation, faire varier un paramètre à la fois, dire ce que le modèle ne contient pas.

Références

[1] Kouamé, D. A. (2026), *Gestion des risques en banque de financement et d'investissement : marché, contrepartie (XVA) et valorisation, repères pour les équipes des banques françaises*, note de recherche, 27 octobre 2026.

[2] Gregory, J. (2020), *The xVA Challenge : Counterparty Risk, Funding, Collateral, Capital and Valuation*, 4e éd., Wiley.

[3] BCE – Supervision bancaire (2023), *Sound practices in counterparty credit risk governance and management*, octobre 2023. `https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisory_guides202310_ccrgovernancemanagement.pl.pdf`

[4] BCE – Supervision bancaire (2025), *Counterparty credit risk exploratory scenario exercise : final results*, août 2025. `https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.Report_2025_CCR-ES_202508.en.pdf`

[5] FinancialRegulations.eu, *CRR III & CRD VI Guide 2026*.
`https://financialregulations.eu/blog/crr-iii-crd-vi-guide`

[6] Wilkes, S. (2026), Basel's CVA upgrade : persuasive in the US, less so in Europe, *Risk.net*, 26 juin 2026 (extrait accessible). Disponible sur risk.net.